

Amtsgericht Lüdenscheid
Az. 94 C 269/25
Rechtsstreit Klapperich ./ Generali Deutschland Versicherung AG

Ergänzende Stellungnahme

zur Anforderung vom 25. März 2026 betreffend die Tabellenwerke und Grundlagen der HTS-Methode

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 25. März 2026 wurde um Übersendung der „Tabellenwerke / Grundlagen, die der Sachverständige Koop für die Eingrenzung mit der HTS-Methode zugrunde gelegt hat“ gebeten. Hierzu nehme ich wie folgt Stellung.

1. Bereits mitgeteilte Parameter

In meiner Stellungnahme vom 9. Februar 2026 habe ich die von mir gewählten Parameter der HTS-Methode und deren Begründung bereits ausführlich dargelegt. Die nachfolgende Tabelle fasst die wesentlichen Angaben zusammen:

Parameter	Gewählter Wert	Begründung
Wertverlustkurve	1,0 – sehr schlechte Marktgängigkeit	Limitiertes Sondermodell, Marktwert übersteigt ehemaligen Neupreis
Schadenintensitätsklasse	12 % bis 18 %	Mittlerer Schaden an einem hochwertigen Bauteil
Kilometerkorrektur	10 % über Durchschnitt	Laufleistung geringfügig über dem Durchschnitt vergleichbarer Modelle
Marktlagefaktor	0,9 – mittlere Marktlage	Hohe Nachfrage und knappes Angebot beim G 500 4x4 ²
Ergebnis	8.000,00 EUR	

Sofern mit der Anforderung die von mir gewählten Eingangsparameter gemeint sind, waren diese somit bereits vollständig mitgeteilt.

2. Die HTS-Methode als veröffentlichte Fachliteratur

Sofern hingegen die Tabellenwerke der HTS-Methode selbst gemeint sind, so handelt es sich dabei um veröffentlichte Fachliteratur, die jedem Sachverständigen zugänglich ist.

Die HTS-Wertminderungsstudie wurde von den Sachverständigen **Hiltscher, Tippelt und Schmidt** entwickelt und erstmals **1997** veröffentlicht. Die Originalstudie umfasste Fahrzeuge bis 36 Monate Zulassungsdauer mit Neupreisen von DM 40.000 bis DM 150.000 und stützte sich auf eine bebilderte Befragung von über **600 Unfallgeschädigten, Händlern und Privatkäufern**. In den Jahren **2012 bis 2014** erfolgte eine umfassende Weiterführung durch **Dipl.-Ing. Bernhard Fischer** und **Kfz.-Meister Franz Hiltscher** unter Mitwirkung eines Fachgremiums für Wertminderungsfragen. Die aktualisierte Fassung erschien **2015**. Die Tabellenwerke sind über den Fachhandel und die Autoren erhältlich und werden von Sachverständigen im gesamten Bundesgebiet angewendet [1].

3. Die empirische Grundlage der HTS-Studie

Die HTS-Methode unterscheidet sich grundlegend von rein formelbasierten Berechnungsmodellen. Sie basiert auf einer **bundesweiten empirischen Marktbefragung**, an der insgesamt **1.231 Personen** teilgenommen haben (843 Männer, 388 Frauen). Alle Befragten waren unmittelbar mit dem Unfallgeschehen konfrontiert. Die Befragung umfasste drei Gruppen: Unfallgeschädigte, Kfz-Sachverständige und Autohändler. Die wesentlichen Ergebnisse dieser Befragung sind für die Bewertung des vorliegenden Falls von Bedeutung:

Befragungsergebnis	Anteil
Autokäufer würden bei gleicher Wahl das unfallfreie Fahrzeug wählen	100 %
Befragte würden kein unfallinstandgesetztes Fahrzeug erwerben	85,2 %
Würden Neu-/Gebrauchtwagen mit behobenen Unfallschaden in Erwägung ziehen	nur 1 %
Ab Schadenhöhe 8.000 EUR: würden Fahrzeug noch kaufen	nur 8 %
Ab Schadenhöhe 12.600 EUR: würden Fahrzeug noch kaufen	0 %
	99,4 %

Befragte wünschen Eintragung von Unfallschäden in Fahrzeugpapiere	
Händler lehnen Eintragung ab (verkaufshemmend)	75,8 %
Befragte Sachverständige bestätigen: zu wenig Wertminderung wird bezahlt	100 %
Sachverständige: Markt verhält sich an jedem Fahrzeug anders, nicht rechnerisch darstellbar	62,5 %

Quelle: HTS-Marktstudie, Fischer/Hiltscher, 2012–2015 [1]

Diese Ergebnisse belegen empirisch, was der **Bundesgerichtshof** in seiner Grundsatzentscheidung vom 3. Oktober 1961 (BGHZ 35, 396) rechtlich festgestellt hat: Die merkantile Wertminderung ist ein Schaden, der sofort mit dem Unfallereignis eintritt und die Vermögenslage des Geschädigten unmittelbar nachteilig beeinflusst – unabhängig davon, ob ein Verkauf beabsichtigt ist.

Die Studie stellt darüber hinaus fest, dass **62,5 % der befragten Sachverständigen** bestätigen, dass sich der Markt an jedem einzelnen Fahrzeug völlig anders verhält und keineswegs rechnerisch dargestellt werden kann. Dies deckt sich mit der Erkenntnis, dass die HTS-Methode bewusst keine starre Formel vorgibt, sondern dem Sachverständigen einen empirisch fundierten Schätzungsrahmen zur Verfügung stellt.

4. Die Tabellenwerke im Einzelnen

Die HTS-Tabellenwerke bestehen aus vier Komponenten, die im Folgenden erläutert werden.

a) Wertverlustkurven (6 Kategorien)

Die Wertverlustkurven ordnen das Fahrzeug nach seiner Marktgängigkeit ein. Die Wertminderungsbemessung erfolgt grundsätzlich vom Listen-Neupreis brutto. Der Basiswert wird so angesetzt, als ob sich das Fahrzeug innerhalb einer 6-monatigen Zulassungsdauer befindet; bei älteren Fahrzeugen wird ein Korrekturfaktor angewendet.

Kurve	Marktgängigkeit	WM-Bemessung	Typische Fahrzeuge
1	Sehr gute Marktgängigkeit	75 %	Hohe Stückzahlen, schneller Umschlag
2	Gute Marktgängigkeit	80 %	Beliebte Modelle, gute Nachfrage

3	Mittlere Marktgängigkeit	85 %	Durchschnittliche Nachfrage
4	Ausreichende Marktgängigkeit	90 %	Unterdurchschnittliche Nachfrage
5	Schlechte Marktgängigkeit	95 %	Geringe Stückzahlen, lange Standzeiten
6	Sehr schlechte Marktgängigkeit	100 %	Exoten, Liebhaberfahrzeuge, limitierte Modelle

Ich habe die **Wertverlustkurve 1,0 – „sehr schlechte Marktgängigkeit“** gewählt. Dies ist beim Mercedes G 500 4x4² zutreffend, da es sich um ein in limitierter Stückzahl produziertes Sondermodell handelt, das nicht mehr hergestellt wird und dessen Marktwert den ehemaligen Neupreis von ca. 230.170,00 EUR deutlich übersteigt. Solche Fahrzeuge haben am Markt eine besonders hohe Empfindlichkeit gegenüber Unfallschäden, da potenzielle Käufer in diesem Segment besonders auf Unfallfreiheit achten.

b) Schadenintensitätsklassen (3 Gruppen)

Die Schadenintensitätsklassen der HTS-Studie beschreiben den Schweregrad des Unfallschadens. Sie sind feiner aufgelöst als die Schadenklassen des BVSK-Modells und werden als Prozentbereich angegeben. Sie berücksichtigen die Art der beschädigten Bauteile, die Art der erforderlichen Reparatur und die Eindringtiefe in die Fahrzeugstruktur.

Gruppe	Schadensumme	WM-Spanne	Normalbereich
SI 1	bis 4.500 EUR	2–10 % vom NP	2–5 %
SI 2	4.501–8.000 EUR	5–20 % vom NP	6–12 %
SI 3	8.001–500.000 EUR	3–35 % vom NP	12–18 %

Die Hilfsmatrix für die Schadenintensitätsgruppe 3 enthält den folgenden Hinweis der Studienautoren:

„Laut der Studien verdichten sich die gefestigten Wertminderungsvorstellungen aller Befragten bei diesen Schadensummen zwischen 12 % und 18 %, wobei der Sachverständige und Marktspezialist besonderes Augenmerk auf die Premiumfahrzeuge und auf Fahrzeuge der gehobenen Mittelklasse legen sollte. Bei Unfallbeschädigungen jenseits der 50.000,00 EUR Grenze an Luxusfahrzeugen, welche Neupreise zwischen 100.000,00 EUR und 1.500.000,00 EUR hatten, im Bereich von 30 % merkantiler Wertminderungen vom Neupreis. Keine

Rechenformel kann ansatzweise diese sich ständig verändernden Marktbesonderheiten beinhalten." [1]

Ich habe den vorliegenden Schaden in die **SI-Klasse 12 bis 18 %** eingeordnet. Dies entspricht dem Normalbereich der Schadenintensitätsgruppe 3 und berücksichtigt, dass es sich beim G 500 4x4² um ein Premiumfahrzeug handelt, bei dem die Studie ausdrücklich ein besonderes Augenmerk empfiehlt.

c) Kilometerkorrektur

Die HTS-Methode berücksichtigt die Laufleistung des Fahrzeugs im Verhältnis zur durchschnittlichen Laufleistung vergleichbarer Fahrzeuge. Liegt die Laufleistung über dem Durchschnitt, wird ein progressiv gestaffelter Korrekturfaktor angewendet:

Km über Durchschnitt	Abzug vom WM-Satz
10 %	0,05 %
20 %	0,10 %
50 %	0,25 %
100 %	0,50 %
200 %	1,0 %
500 %	3,0 %
700 %	4,0 %

Ich habe hier „**10 % über Durchschnitt**“ gewählt, da die Laufleistung des streitgegenständlichen Fahrzeugs geringfügig über dem Durchschnitt vergleichbarer Modelle liegt. Der Abzug beträgt damit lediglich 0,05 % und hat nur einen marginalen Einfluss auf das Ergebnis.

d) Marktlagefaktoren

Der Marktlagefaktor bildet die aktuelle Angebots- und Nachfragesituation für das konkrete Fahrzeugmodell ab. Die HTS-Studie bewertet die Marktlage anhand von **55 Einzelfaktoren**, die in einem Punktesystem erfasst werden. Jeder Faktor wird nach seiner wertmindernden oder wertsteigernden Wirkung bewertet. Die Gesamtpunktzahl bestimmt die Marktlagestufe:

Stufe	Marktlage	Faktor	Punktebereich
-------	-----------	--------	---------------

1	Beste Marktlage	0,7	0–11 Punkte
2	Gute Marktlage	0,8	12–22 Punkte
3	Mittlere Marktlage	0,9	23–33 Punkte
4	Ausreichende Marktlage	1,0	34–44 Punkte
5	Schlechte Marktlage	1,1	45–55 Punkte
6	Sehr schlechte Marktlage	1,2	über 55 Punkte

Zu den 55 bewerteten Einzelfaktoren gehören unter anderem: behobene Unfallschäden (25 Negativpunkte), vorhandene Beschädigungen (25 Negativpunkte), Unfallfreiheit (15 Negativpunkte bei Verlust), Garantieverlust (wertmindernd), Farbgebung, Ausstattung, Konstruktionsmängel, Rückrufaktionen, Standzeiten und viele weitere marktrelevante Aspekte.

Ich habe einen Faktor von **0,9** – „**mittlere Marktlage**“ gewählt. Dies ist eine konservative Einschätzung, die die hohe Nachfrage und das knappe Angebot beim G 500 4x4² berücksichtigt. Ein niedrigerer Faktor (0,7 oder 0,8) wäre angesichts der Marktsituation ebenfalls vertretbar gewesen und hätte zu einem höheren Ergebnis geführt.

e) Ergebnis – Der Korridor der merkantilen Wertminderung

Ein wesentliches Merkmal der HTS-Methode ist das sogenannte **Korridor-Prinzip**. Durch die Angabe eines Schadenintensitätsbereichs (hier: 12 % bis 18 %) entsteht kein einzelner starrer Wert, sondern eine **Bandbreite**, innerhalb derer die merkantile Wertminderung liegt. Dies entspricht dem Wesen einer Schätzung nach § 287 ZPO: Der Sachverständige gibt einen begründeten Rahmen vor, innerhalb dessen sich die marktgerechte Wertminderung bewegt.

Aus dem Zusammenspiel der vier Komponenten ergibt sich folgender Korridor:

Komponente	Untere Grenze (12 %)	Mittelwert (15 %)	Obere Grenze (18 %)
Basis (Neupreis brutto)	230.170,00 EUR		
× Schadenintensität	× 0,12	× 0,15	× 0,18
× Wertverlustkurve / Alterskorrektur	Kurvenwert bei 36 Monaten, Kurve 1,0		
× Marktlagefaktor	× 0,9 (mittlere Marktlage)		

× Kilometerkorrektur	× 0,9995 (10 % über Durchschnitt)		
Merkantile Wertminderung	ca. 7.100 EUR	8.000 EUR	ca. 10.660 EUR

Korridor der merkantilen Wertminderung nach HTS: ca. 7.100 EUR bis ca. 10.660 EUR
HTS-Mittelwert: 8.880 EUR | Sachverständigenschätzung: 8.000 EUR
HTS-Rechner-Mittelwert: **8.880,00 EUR** | Sachverständigenschätzung: **8.000,00 EUR** (ca. 3,5 % des Neupreises)

Der HTS-Rechner ergibt als Mittelwert 8.880,00 EUR. Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls – insbesondere der konservativen Parameterwahl und meiner Marktkennntnis – habe ich die merkantile Wertminderung auf **8.000,00 EUR geschätzt**. Dieser Wert liegt bewusst **unterhalb des HTS-Mittelwerts** dieses Korridors. Er liegt damit bewusst in der Mitte der empirisch gestützten Bandbreite – eine konservative und ausgewogene Schätzung.

Zur Einordnung: Selbst die **untere Grenze** des HTS-Korridors (7.100 EUR) liegt noch **fast beim Doppelten (1,78-fache)** über dem Ergebnis des Gerichtsgutachtens (4.000 EUR). Die obere Grenze (10.660 EUR) liegt beim **2,67-fachen**. Dies verdeutlicht, dass die Diskrepanz zwischen meiner Ermittlung und dem Gerichtsgutachten nicht auf eine aggressive Parameterwahl zurückzuführen ist, sondern auf die grundsätzlich unterschiedliche Methodik.

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass die HTS-Marktstudie für Luxusfahrzeuge mit Neupreisen zwischen 100.000 und 1.500.000 EUR Wertminderungen von **bis zu 30 % des Neupreises** als marktgerecht identifiziert hat. Bei einem Neupreis von 230.170 EUR entspräche dies einer Wertminderung von ca. 69.051 EUR. Mein Ergebnis von 8.000 EUR (3,5 % des Neupreises) liegt damit weit unter dem, was die empirische Marktbefragung als obere Grenze für Fahrzeuge dieser Preisklasse ermittelt hat.

5. Heutige Anwendbarkeit der HTS-Studie

Die HTS-Studie ist auch heute uneingeschränkt anwendbar, und zwar aus folgenden Gründen:

Die Studie basiert auf **zeitlosen Marktprinzipien**. Die Kaufabneigung gegenüber Unfallfahrzeugen hat sich seit 1997 nicht verringert – im Gegenteil. Durch gestiegene Fahrzeugpreise, die Verbreitung von Leasing- und Finanzierungsmodellen sowie die zunehmende Transparenz durch Online-Fahrzeughörsen und Fahrzeughistorien-Dienste ist die Sensibilität der Käufer gegenüber Unfallschäden eher gestiegen. Ein Ergebnis von 100

% Kaufabneigung bei gleicher Wahlmöglichkeit zwischen unfallfreiem und unfallinstandgesetztem Fahrzeug dürfte heute eher noch deutlicher ausfallen.

Die **Tabellenwerke** (Wertverlustkurven, Schadenintensitätsklassen, Kilometerkorrektur, Marktlagefaktoren) bilden einen systematischen Rahmen, der nicht an ein bestimmtes Fahrzeugmodell oder einen bestimmten Zeitraum gebunden ist. Die Kategorien und Faktoren sind so allgemein formuliert, dass sie auf jedes Fahrzeug und jede Marktsituation angewendet werden können. Die Studie wird deshalb auch in professionellen Gutachtenprogrammen integriert und von Sachverständigen bundesweit eingesetzt.

Darüber hinaus ist die HTS-Methode die einzige der gängigen Ermittlungsmethoden, die **keine starre zeitliche Begrenzung** enthält. Während die MFM-Methode Fahrzeuge über 120 Monate pauschal ausschließt und die BVSK-Methode das Baujahr in den ersten 3 Zulassungsjahren ignoriert, kann die HTS-Methode auf Fahrzeuge jedes Alters angewendet werden – was gerade bei Liebhaber- und Sammlerfahrzeugen von entscheidender Bedeutung ist.

6. Einordnung im Fachkontext

Die HTS-Methode existiert seit fast **30 Jahren** und gehört neben BVSK, MFM und dem Hamburger Modell zu den in der Praxis herangezogenen Ermittlungsmethoden für den merkantilen Minderwert. Sie wird in der Fachliteratur, in Fachzeitschriften wie „Der Kfz-Sachverständige“ und auf Fortbildungsveranstaltungen regelmäßig behandelt [3]. Das **Institut für merkantile Wertminderung** bezeichnet die HTS-Studie ausdrücklich als „unerlässlich“ für die Ermittlung der merkantilen Wertminderung [1].

Die **Sachverständigenordnung der Industrie- und Handelskammern** regelt in § 17:

„Der Sachverständige hat sich auf dem Sachgebiet, für das er öffentlich bestellt und vereidigt ist, im erforderlichen Umfang fortzubilden und den notwendigen Erfahrungsaustausch zu pflegen.“ [2]

Die **IfS-Richtlinien** (Institut für Sachverständigenwesen e.V.) haben in ihrer 4. Auflage die Formulierung bewusst geändert: Während die 3. Auflage noch von „Berechnungsmethoden“ sprach, verwendet die 4. Auflage den Begriff **„Ermittlungsmethoden“**. Diese sprachliche Änderung trägt der Erkenntnis Rechnung, dass der merkantile Minderwert keine rein rechnerische Größe ist, sondern eine Schätzung erfordert, die auf Marktkennntnis beruht [3]. Die HTS-Methode entspricht genau diesem Ansatz.

7. Rechtlicher Rahmen

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gibt es für die Ermittlung des merkantilen Minderwerts **keine allgemein anerkannte Schätzungsmethode**. Die Höhe der merkantilen Wertminderung unterliegt der tatrichterlichen Schätzung gemäß § 287 ZPO. Gerichte sind an keine bestimmte Methode gebunden [8][9].

Das bedeutet: Keine der gängigen Methoden – weder BVSK, noch MFM, noch Ruhkopf/Sahm, noch HTS – ist „die“ gerichtlich anerkannte Methode. Entscheidend ist die **Nachvollziehbarkeit und Plausibilität der Schätzung**. Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 16. Juli 2024 (Az. VI ZR 188/22) bestätigt, dass zur Bemessung des Minderwerts geschätzt wird, um wieviel geringer der erzielbare Verkaufspreis bei einem gedachten Verkauf des beschädigten Fahrzeugs nach der Reparatur im Vergleich zum erzielbaren Verkaufspreis ohne den Unfall wäre [8].

8. Grenzen der Methoden BVSK und MFM bei Liebhaberverfahrzeugen

Im Gerichtsgutachten wurden die Berechnungsmodelle BVSK und MFM herangezogen. Beide Modelle sind für den **Massenmarkt** konzipiert und stoßen bei Liebhaberverfahrzeugen an ihre systemimmanenten Grenzen.

Das **BVSK-Modell** arbeitet mit festen Schadenklassen und einem Korrekturfaktor, der sich am Verhältnis von Reparaturkosten zum Wiederbeschaffungswert orientiert. Bei einem Fahrzeug wie dem G 500 4x4², dessen Marktwert den ehemaligen Neupreis übersteigt, führt dieses Verhältnis zu einer systematischen Unterschätzung des Minderwerts.

Die **MFM-Methode** (Marktrelevanz- und Faktorenmethode) wurde 2012 von Helmut Zeisberger und weiteren Autoren aus dem Umfeld der DEKRA entwickelt [4]. Für Fahrzeuge, die **älter als 120 Monate** sind, sieht die Methode pauschal keine Wertminderung mehr vor. Der hier streitgegenständliche G 500 4x4² wurde zwischen 2015 und 2017 produziert und ist damit älter als 120 Monate. Nach der MFM-Formel dürfte er also überhaupt keinen merkantilen Minderwert mehr haben – eine Annahme, die angesichts von Marktpreisen bis zu 590.000,00 EUR und eines Wiederbeschaffungswertes von 178.425,00 EUR nicht haltbar ist.

Dass die üblichen Berechnungsmethoden bei Liebhaber- und Sammlerfahrzeugen an ihre Grenzen stoßen, ist in der Rechtsprechung anerkannt:

Gericht	Sachverhalt	Entscheidung
---------	-------------	--------------

LG Heidelberg Az. 4 O 93/20 26.04.2022	La Ferrari Aperta, Neupreis ca. 2,1 Mio. EUR	BVSK und MFM „für den Massenmarkt entwickelt" und ungeeignet. Wertminderung: 1.200.000,00 EUR nach marktgestützter Schätzung [6]
LG Mainz Az. 2 O 200/21 28.10.2022	Ferrari 488 Pista, Wert ca. 400.000 EUR, Reparaturkosten ca. 6.000 EUR	Wertminderung durch Befragung aller deutschen Ferrari-Vertragshändler: 24.000,00 EUR – das Vierfache der Reparaturkosten [7]
BGH Az. VI ZR 188/22 16.07.2024	Grundsatzentscheidung zur Bemessung des merkantilen Minderwerts	Bestätigung: Schätzung gemäß § 287 ZPO, keine Methodenbindung [8]

9. Die HTS-Methode als Plausibilisierung

Gerade weil die formelbasierten Modelle bei Liebhaberverfahrzeugen an ihre Grenzen stoßen, habe ich die HTS-Methode als **Plausibilisierung** meiner marktgestützten Schätzung herangezogen. Die HTS-Methode basiert nicht auf starren Formeln, sondern auf empirisch erhobenen Marktdaten. Sie erlaubt es dem Sachverständigen, durch die Wahl der Wertverlustkurve, der Schadenintensität und des Marktlagefaktors die Besonderheiten des konkreten Fahrzeugs und seines Marktes abzubilden.

Ergänzend sei angemerkt, dass die HTS-Methode nicht die einzige Grundlage meiner Wertminderungsermittlung darstellt. In meinem Gutachten habe ich die Wertminderung primär auf Grundlage meiner Marktkenntnis, meiner Erfahrung als ausgebildeter Kfz-Technikermeister und ehemaliger Rennmechaniker im Audi-Motorsport-Team sowie meines Netzwerks zu spezialisierten Exklusivhändlern geschätzt. Die HTS-Methode dient der Plausibilisierung dieses Ergebnisses – nicht umgekehrt.

10. Zusammenfassung

Die angeforderten Informationen wurden bereits in meiner Stellungnahme vom 9. Februar 2026 mitgeteilt. Die konkreten Parameter meiner Ermittlung nach der HTS-Methode – Wertverlustkurve 1,0 („sehr schlechte Marktgängigkeit"), SI-Klasse 12 bis 18 %, Kilometerkorrektur 10 % über Durchschnitt und Marktlagefaktor 0,9 („mittlere Marktlage") – sind dort ausführlich dargelegt und begründet.

Die HTS-Methode ist eine seit fast 30 Jahren veröffentlichte, empirisch fundierte Ermittlungsmethode, die auf einer Marktbefragung von 1.231 Personen basiert. Ihre

Tabellenwerke sind über den Fachhandel und die Autoren erhältlich. Sie dient in meinem Gutachten als Plausibilisierung einer marktgestützten Schätzung, die auf meiner Marktkennntnis und Berufserfahrung beruht.

Die HTS-Methode liefert dabei keinen einzelnen starren Wert, sondern einen **Korridor** (hier: 7.100 EUR bis 10.660 EUR), innerhalb dessen der Sachverständige auf Grundlage seiner Marktkennntnis schätzt. Der von mir geschätzte Wert von 8.000,00 EUR liegt bewusst leicht unterhalb des HTS-Mittelwerts von 8.880,00 EUR und damit im unteren Bereich des Korridors und ist damit als konservativ und ausgewogen zu bewerten.

Ich bin selbstverständlich bereit, die mir vorliegenden Tabellenwerke der HTS-Studie dem Gericht als Anlage zur Verfügung zu stellen, sofern dies gewünscht wird.

Mit freundlichen Grüßen

Andreas Koop
Kfz-Sachverständiger

Quellenverzeichnis

- [1] Wertminderungsstudie HTS (Hiltscher, Tippelt, Schmidt), erstmals veröffentlicht 1997; überarbeitet 2012–2014 (Fischer/Hiltscher); aktualisiert 2015. Vgl. auch: Institut für merkantile Wertminderung, www.wertminderung.org
- [2] Sachverständigenordnung der Industrie- und Handelskammern, § 17 (Fortbildungspflicht und Erfahrungsaustausch).
- [3] Wessels, „Die Ermittlung der Wertminderung unter Berücksichtigung der aktuellen IfS-Richtlinien“, in: Der Kfz-Sachverständige, Heft 3/2018 (Kirschbaum Verlag).
- [4] Zeisberger/Woyte/Schmidt/Mennicken, „Der merkantile Minderwert in der Praxis – Berechnung nach der Marktrelevanz- und Faktorenmethode (MFM)“, Kirschbaum Verlag, 2012, ISBN 978-3-7812-1804-8.
- [5] IWW Institut für Wirtschaftspublizistik, „Gibt es eine neue allgemeingültige Minderwertberechnungsmethode?“, in: Unfall-Regulierung effektiv (UE), 18.12.2013.
- [6] Landgericht Heidelberg, Urteil vom 26.04.2022 – Az. 4 O 93/20 („La Ferrari Aperta“-Urteil).
- [7] Landgericht Mainz, Urteil vom 28.10.2022 – Az. 2 O 200/21 (Ferrari 488 Pista).
- [8] Bundesgerichtshof, Urteil vom 16.07.2024 – VI ZR 188/22.
- [9] Ständige Rechtsprechung, vgl. u.a. LG Bonn, Urteil vom 09.08.2011 – 8 S 236/10: „Eine allgemein anerkannte Schätzungsmethode hat sich für den Minderwert von Kraftfahrzeugen nicht durchgesetzt.“

Anlagenverzeichnis

Die nachfolgenden Anlagen zeigen die Original-Tabellenwerke und Auswertungsgrafiken der HTS-Wertminderungsstudie (Hiltscher/Tippelt/Schmidt, überarbeitet Fischer/Hiltscher 2015). Die Grafiken sind urheberrechtlich geschützt (Copyright F. Hiltscher). Sie werden hier ausschließlich zum Zweck der gerichtlichen Auseinandersetzung im Verfahren Az. 94 C 269/25 vor dem Amtsgericht Lüdenscheid verwendet.

Hinweis zum Umfang der HTS-Marktstudie: Die vollständige HTS-Marktstudie umfasst insgesamt **111 Einzeldokumente** mit einem Gesamtumfang von ca. 2,7 GB. Dazu gehören 28 Grafiken und Diagramme, Fragebögen, Excel-Rohdaten der Befragungen, Argumentationshilfen, Textbausteine, Systemblatt-Vorlagen sowie Sonderauswertungen für Spezialfahrzeuge (Taxis, Mietwagen, Fahrschulwagen). Eine vollständige Wiedergabe aller Materialien würde den Rahmen dieser Stellungnahme sprengen. Die nachfolgenden 12 Anlagen zeigen die für den vorliegenden Fall wesentlichen Tabellenwerke und Auswertungen. Auf Anforderung des Gerichts können sämtliche weiteren Materialien zur Verfügung gestellt werden.

Anlage	Bezeichnung
Anlage 1	Systemblatt für merkantile Wertminderung nach HTS – Gesamtübersicht
Anlage 2	Kaufbereitschaft bei unfallinstandgesetzten Fahrzeugen – Ergebnisse der Marktbefragung
Anlage 3	Wertverlusttabelle der Kategorien 1–6 nach Zulassungsmonaten
Anlage 4	Hilfsmatrix – Schadenintensität 1 (Schadensumme bis 4.500 EUR)
Anlage 5	Hilfsmatrix – Schadenintensität 2 (Schadensumme 4.501 bis 8.000 EUR)
Anlage 6	Hilfsmatrix – Schadenintensität 3 (Schadensumme 8.001 bis 160.000 EUR) – <i>direkt fallrelevant</i>
Anlage 7	Marktbeeinflussende Faktoren – 55 Einzelfaktoren und Punktesystem
Anlage 8	Häufigkeitsverteilung der Wertminderungsvorstellungen nach Schadenintensitätsgruppen
Anlage 9	Wertminderungsvergleich BMW MINI Cooper D – Bandbreite der Berechnungsmethoden
Anlage 10	Wertminderungsvergleich BMW 525 D – Bandbreite der Berechnungsmethoden

Anlage 11	Wertminderungsvergleich Audi A5 Quattro – Bandbreite der Berechnungsmethoden
Anlage 12	Systematische Darstellung der Einflussfaktoren bei Berechnungsmethoden – Übersichtsgrafik

Anlage 1: Systemblatt für merkantile Wertminderung nach HTS

Systemblatt für merkantile Wertminderung nach HTS

Wertverlusttabelle 1 bis 6 heranziehen (DAT Ergebnis)

Wertverlustkurve Nr. 1 = sehr gute Marktgängigkeit mit reduzierter Bemessung	= 75% WM
Wertverlustkurve Nr. 2 = gute Marktgängigkeit mit reduzierter Bemessung	= 80% WM
Wertverlustkurve Nr. 3 = mittlere Marktgängigkeit mit reduzierter Bemessung	= 85% WM
Wertverlustkurve Nr. 4 = ausreich. Marktgängigkeit mit reduzierter Bemessung	= 90% WM
Wertverlustkurve Nr. 5 = schlechte Marktgängigkeit mit reduzierter Bemessung	= 95% WM
Wertverlustkurve Nr. 6 = sehr schlechte Marktgängigkeit mit höchster Bemessung	= 100% WM

Einordnen des Fahrzeuges in die entsprechende Wertverlustkategorie 1-6

Die Wertminderungsbemessung in % ist grundsätzlich vom Listen Neupreis Brutto zu bestimmen.

Der Basiswert in % wird immer so angesetzt als ob sich das Fahrzeug innerhalb einer 6 monatigen Zulassungsdauer befindet.

Aufgrund dieser Maßnahme wird ein unveränderlicher Basiswert festgelegt, der von den Kfz.-SV auch nach mehreren Jahren nicht nach eigenen Ermessen beliebig verändert werden kann.

Selbstverständlich wird deshalb die geschätzte Wertminderung in %, welche hinsichtlich der Schadensintensität vom SV festgelegt wurde, linear und ohne willkürliche „Begrenzer-Faktoren“, sauber nach dem Zulassungsalter abgewertet.

Kraftfahrzeug Bundesamt (KBA) Recherche vornehmen

Statistik aufrufen und Marktgeschehen der entsprechenden Modelle zur Kenntnis nehmen , bei Top 50 Modelle Marktverlauf beachten,

Oder wenn das gesuchte Fahrzeug nicht in den Top 50 verzeichnet ist, sonstige Verkaufszahlen auswerten.

Die Schadenintensität liegt in 3 Gruppen vor.

(Siehe Hilfsmatrizen) der Tabellen Nr.9/10 u. 11)

1. Schäden bis € 4500,00 brutto= I 1
2. Schäden von € 4.501,00 brutto bis € 8000,00 brutto= I 2
3. Schäden von € 8001,00 brutto bis € 500.000,00= I 3

Bei der Schadenintensität 1 werden Wertminderungen anhand der Abfragen von 2% bis 10% des NP erwartet,

wobei der Händlereinkauf/Verkauf sehr aufmerksam zu beachten ist. Der Normalbereich ist je nach Schaden 2% bis 5% vom NP.

Bei der Schadenintensität 2 werden Wertminderungen anhand der Abfragen von 5% bis 20% des NP erwartet,

wobei der Händlereinkauf sehr zu beachten ist. Der Normalbereich ist je nach Schaden 6% bis 12% vom NP.

Bei der Schadenintensität 3 werden Wertminderungen anhand der Abfragen von 3% bis 35% des NP erwartet,

Das Systemblatt stellt die Gesamtübersicht der HTS-Methode dar. Es zeigt die vier Komponenten, die bei der Ermittlung der merkantilen Wertminderung zusammenwirken: die Wertverlustkurven (6 Kategorien nach Marktgängigkeit), die Schadenintensitätsklassen (3 Gruppen nach Schadenhöhe), die Kilometerkorrektur sowie den Marktlagefaktor. Das Systemblatt dient dem Sachverständigen als Arbeitsgrundlage, auf der die gewählten Parameter dokumentiert und das Ergebnis nachvollziehbar festgehalten werden.

Bezug zum vorliegenden Fall: Für den Mercedes G 500 4x4² wurden folgende Parameter auf dem Systemblatt eingetragen: Wertverlustkurve 1,0 (sehr schlechte Marktgängigkeit), Schadenintensitätsklasse 12–18 %, Kilometerkorrektur 10 % über Durchschnitt und Marktlagefaktor 0,9 (mittlere Marktlage). Der HTS-Rechner ergibt als Mittelwert 8.880,00 EUR. Unter Berücksichtigung meiner Marktkennntnis und der konservativen Parameterwahl habe ich die merkantile Wertminderung auf 8.000,00 EUR geschätzt.

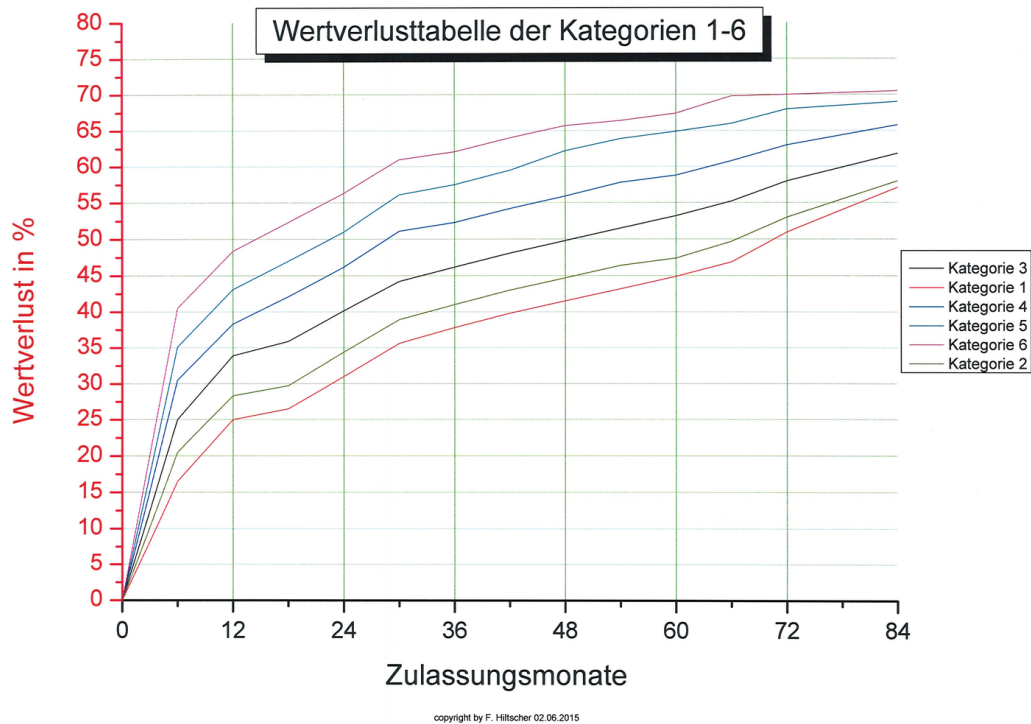
Kaufbereitschaft der befragten Personenkreise bei Unfall instandgesetzten Fahrzeugen.



Diese Grafik zeigt die zentrale Erkenntnis der HTS-Marktbefragung: die Kaufbereitschaft sinkt mit steigender Schadenhöhe dramatisch. Während bei geringen Schäden noch ein Teil der Befragten bereit wäre, ein unfallinstandgesetztes Fahrzeug zu erwerben, sinkt diese Bereitschaft ab einer Schadenhöhe von 8.000 EUR auf nur noch 8 % und erreicht bei 12.600 EUR den Wert von 0 %. Die Grafik belegt empirisch, dass der Markt auf Unfallschäden mit einer erheblichen Abneigung reagiert, die weit über das hinausgeht, was rein rechnerische Berechnungsmethoden abbilden können.

Bezug zum vorliegenden Fall: Die Reparaturkosten beim Mercedes G 500 4x4² betragen ca. 9.007,38 EUR brutto. Damit liegt die Schadenhöhe deutlich über der Schwelle von 12.600 EUR, ab der laut der HTS-Marktbefragung **kein einziger Befragter** mehr bereit wäre, das Fahrzeug zu erwerben. Dies unterstreicht, dass die merkantile Wertminderung bei diesem Fahrzeug besonders hoch anzusetzen ist und die von der Gerichtssachverständigen ermittelten 4.000 EUR in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Marktreaktion stehen.

Anlage 3: Wertverlusttabelle der Kategorien 1–6

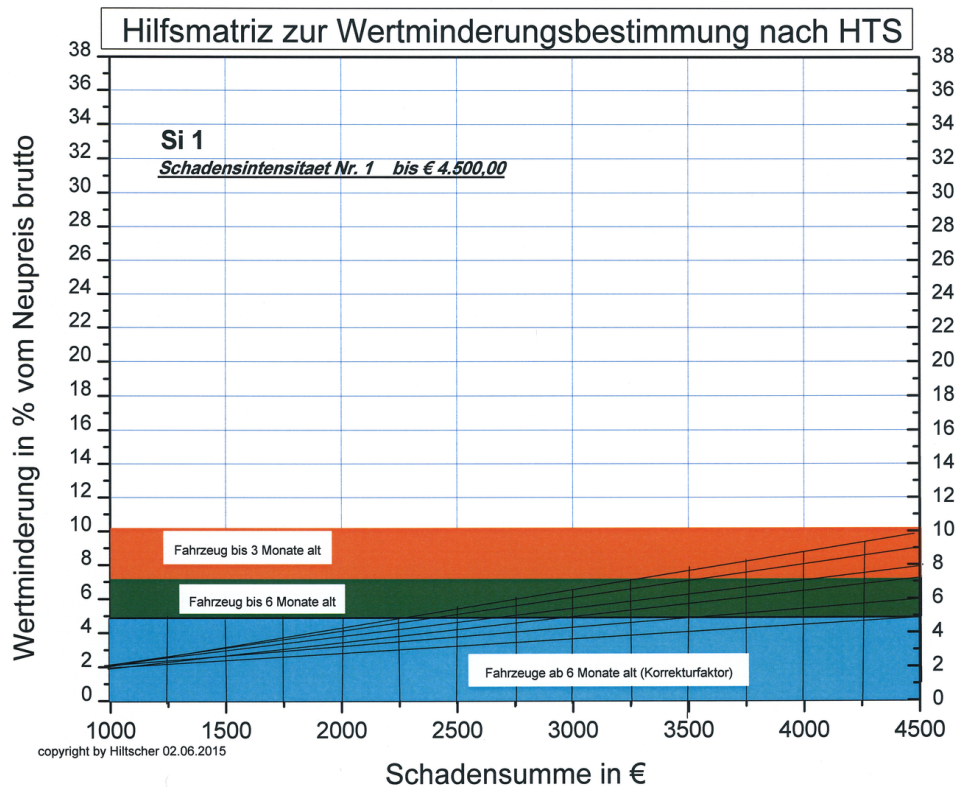


Copyright F. Hiltcher, 02.06.2015

Die Wertverlusttabelle zeigt den Verlauf der Wertminderung über die Zulassungsdauer (bis 84 Monate) für alle sechs Marktgängigkeitskategorien. Die Kurven verlaufen nicht linear, sondern bilden den tatsächlichen Marktwertverlauf ab: In den ersten Monaten ist der Wertverlust besonders hoch, danach flacht die Kurve ab. Fahrzeuge mit sehr schlechter Marktgängigkeit (Kategorie 6) behalten ihren Wert am längsten, da es sich um seltene oder limitierte Modelle handelt, bei denen die Nachfrage das Angebot übersteigt.

Bezug zum vorliegenden Fall: Der Mercedes G 500 4x4² ist ein limitiertes Sondermodell, das nicht mehr hergestellt wird und dessen Marktwert den ehemaligen Neupreis übersteigt. Er fällt damit in die Kategorie 6 (sehr schlechte Marktgängigkeit im Sinne der HTS-Terminologie, was paradoxerweise die höchste Wertminderungsempfindlichkeit bedeutet). Die Wertverlustkurve 1,0 wurde entsprechend gewählt, da bei solchen Fahrzeugen ein Unfallschaden den Marktwert besonders stark beeinträchtigt.

Anlage 4: Hilfsmatrix – Schadenintensität 1 (bis 4.500 EUR)

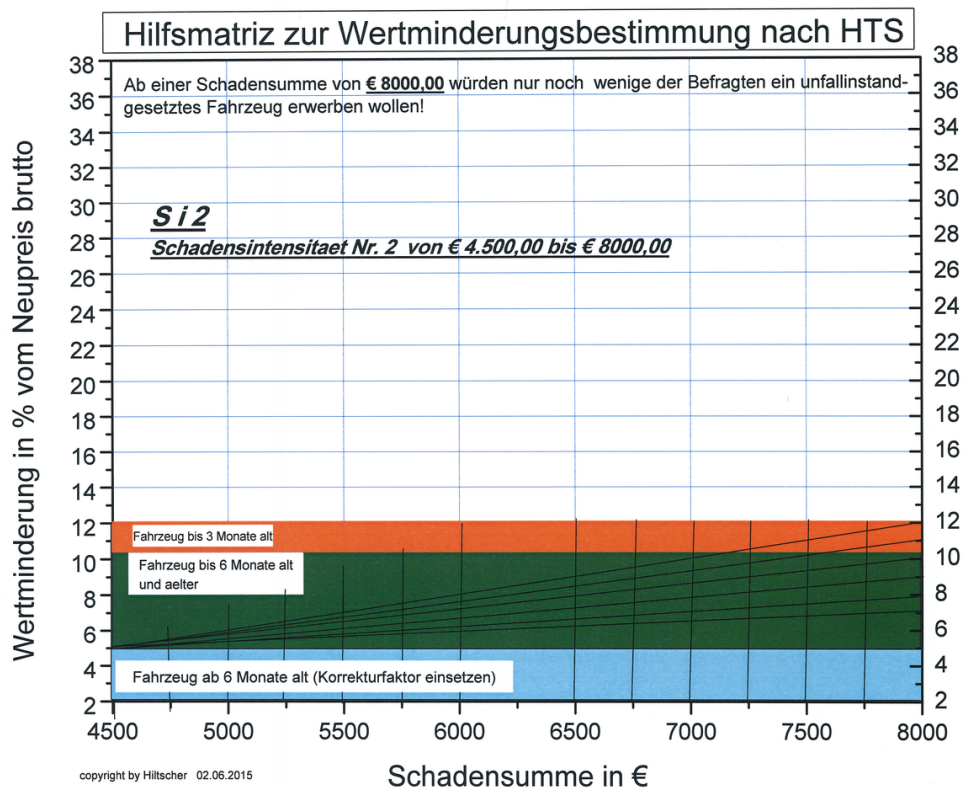


Copyright F. Hiltcher, 02.06.2015

Die Hilfsmatrix für die Schadenintensitätsgruppe 1 (Schadensummen bis 4.500 EUR) zeigt den Zusammenhang zwischen Schadenhöhe und Wertminderung in Prozent vom Neupreis. Die Y-Achse zeigt die Wertminderung (2–38 % vom Neupreis brutto), die X-Achse die Schadensumme in EUR. Drei farblich unterschiedene Zonen kennzeichnen das Fahrzeugalter: orange (bis 3 Monate), grün (bis 6 Monate) und blau (ab 6 Monate mit Korrekturfaktor). Der Normalbereich der Wertminderung liegt bei dieser Schadenintensitätsgruppe zwischen 2 und 5 % des Neupreises.

Bezug zum vorliegenden Fall: Diese Hilfsmatrix ist für den vorliegenden Fall nicht direkt einschlägig, da die Reparaturkosten von ca. 9.007,38 EUR brutto die Obergrenze von 4.500 EUR deutlich überschreiten. Sie wird hier zur Vollständigkeit der Tabellenwerke und zum Verständnis der Systematik dargestellt.

Anlage 5: Hilfsmatrix – Schadenintensität 2 (4.501 bis 8.000 EUR)

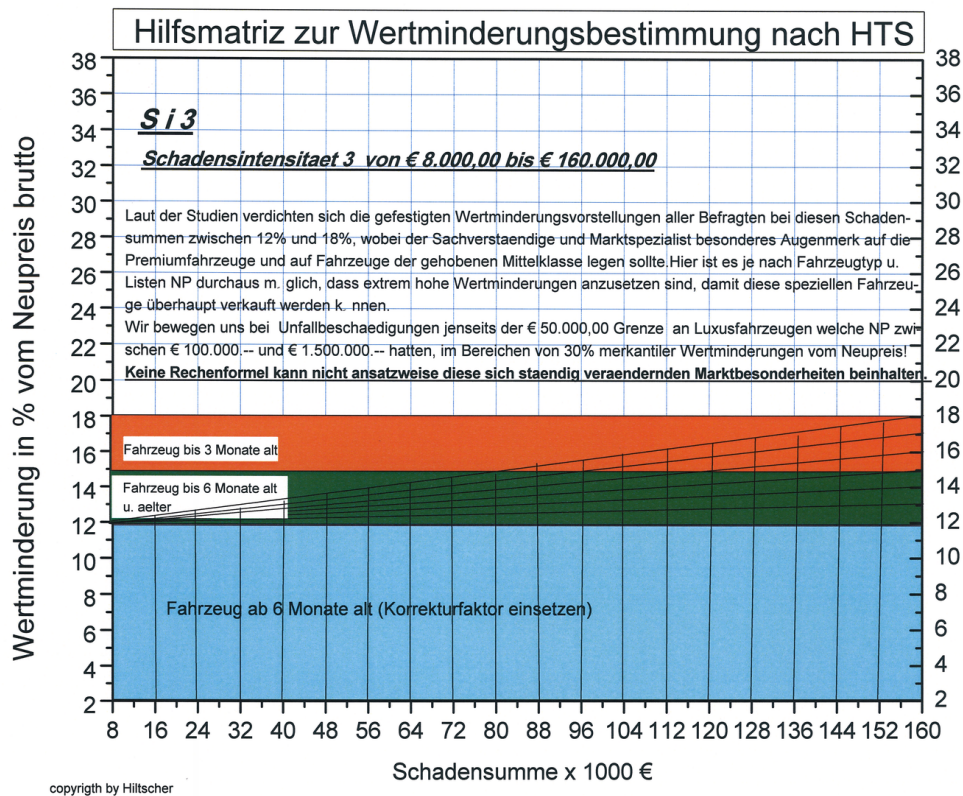


Copyright F. Hiltcher, 02.06.2015

Die Hilfsmatrix für die Schadenintensitätsgruppe 2 (Schadenssummen von 4.501 bis 8.000 EUR) zeigt denselben Aufbau wie die Matrix für SI 1, jedoch mit einem höheren Normalbereich der Wertminderung von 6 bis 12 % des Neupreises. Besonders hervorzuheben ist der Hinweis der Studienautoren am oberen Rand der Grafik: „Ab einer Schadenssumme von 8.000,00 EUR würden nur noch wenige der Befragten ein unfallinstandgesetztes Fahrzeug erwerben wollen!“ Dies korrespondiert mit den Befragungsergebnissen in Anlage 2.

Bezug zum vorliegenden Fall: Auch diese Hilfsmatrix ist für den vorliegenden Fall nicht direkt einschlägig, da die Schadenssumme von ca. 9.007,38 EUR die Obergrenze von 8.000 EUR überschreitet. Der Hinweis der Studienautoren zur sinkenden Kaufbereitschaft ab 8.000 EUR ist jedoch für die Argumentation relevant: Bereits bei deutlich geringeren Schadenssummen als im vorliegenden Fall reagiert der Markt mit massiver Kaufzurückhaltung.

Anlage 6: Hilfsmatrix – Schadenintensität 3 (8.001 bis 160.000 EUR)



Copyright F. Hiltcher, 02.06.2015

Die Hilfsmatrix für die Schadenintensitätsgruppe 3 ist die **für den vorliegenden Fall direkt einschlägige** Tabelle. Sie erfasst Schadenssummen von 8.001 bis 160.000 EUR und weist einen Normalbereich der Wertminderung von 12 bis 18 % des Neupreises aus. Die Grafik zeigt, dass bei hohen Schadenssummen die Wertminderung erheblich ansteigt. Die Studienautoren stellen ausdrücklich fest: „Bei Luxusfahrzeugen mit Neupreisen zwischen 100.000 und 1.500.000 EUR liegt die merkantile Wertminderung im Bereich von 30 % des Neupreises! Keine Rechenformel kann diese Marktbesonderheiten ansatzweise beinhalten.“

Bezug zum vorliegenden Fall: Der Mercedes G 500 4x4² hat einen Neupreis von ca. 230.170 EUR und fällt damit in die von den Studienautoren beschriebene Kategorie der Luxusfahrzeuge, bei denen die Wertminderung besonders hoch ausfällt. Die Reparaturkosten von ca. 9.007,38 EUR brutto liegen innerhalb des Bereichs der SI 3. Die von mir gewählte Schadenintensitätsklasse von 12–18 % liegt am unteren Rand des Normalbereichs und ist damit als konservativ zu bewerten. Meine Schätzung von 8.000

EUR (ca. 3,5 % des Neupreises) liegt deutlich unter den 30 %, die die Studie für Luxusfahrzeuge als marktgerecht identifiziert hat.

Anlage 7: Marktbeeinflussende Faktoren – 55 Einzelfaktoren

Marktbeeinflussende Faktoren, welche auch wertminderungs relevant sind.

	<u>Wertmindernd</u>	<u>auch Wertsteigernd</u>	positiv	negativ	Auslöser der
AHK	hohe Fahrzeugbelastung , erweckt Argwohn	ja	1	1	
Allgemeiner Pflegezustand	ungepflegt/schlecht		0	1	
AT-Motor bei relativ neuen Fahrzeugen	erzeugt Argwohn der Fahrzeugbehandlung	bei alten Fahrzeugen	1	1	
Auslaufmodell	stößt allgemein auf Abneigung	nein	0	1	
Ausstattung	zu spartanisch/unpraktisch	nein	0	1	
behobene Unfallschäden	zählen zu den größten Fahrzeugmängeln	nein	0	25	Marktlage 6
bekannte Konstruktions mängel	erzeugen eine sehr starke Kaufabneigung	nein	0	15	Marktlage 5
Benzin Fahrzeug gegen den Trend	erzeugen eine erhebliche Kaufabneigung	nein	0	2	
Bereifung Überbreite	erzeugt eine Kaufabneigung	ja bei entspr. Käufern	1	1	
Diesel Fahrzeug bei hoher Besteuerung	erzeugt eine sehr starke Kaufabneigung	bei Normalpreisen	1	2	
Enorme Ersatzteilpreise	erzeugt eine sehr starke Kaufabneigung	nein	0	2	
erschwerte Ersatzteilbeschaffung	erzeugt eine sehr starke Kaufabneigung	nein	0	2	
Fahrzeugzubehör	kann evtl. wertmindernd sein	ja, je nach Alter u. Gechl.	1	1	
Farbgebung	kann ein großer negativer Faktor sein	nein	0	2	
Farbtonunterschiede	sind soweit erkennbar, wertmindernd	nein	0	2	
Schlechter, beschädigter Felgenzustand	stark wertmindernd Argwohn (Achsdefekte)	nein	0	2	
Garantieverlust wegen Fremdreparatur	stark wertmindernd (Reverenzbetrieb)	nein	0	2	
Garantieverlust wegen Wartungsmängel	stark wertmindernd schwer zu errechnen	nein	0	2	
Innenraum Gerüche	stark wertmindernd Raucher/Hund/Nässe	nein	0	2	
Innenraum Zustand	stark wertmindernd, je nach Ursache	nein	0	2	
Kein Schiebedach	wertmindernd am Markt	nein	0	1	
Keine Klimaanlage	stark Wertmindernd	nein	0	1	
Keine ZV	stark Wertmindernd	nein	0	1	
lange Standzeiten bis zum Verkauf	wertmindernd (Verlust durch Standzeit)	nein	0	2	
mehr als ein Unfallschaden am Fahrzeug	Fahrzeug wird nahezu unverkäuflich	nein	0	35	Marktlage 6
Nur 3-türig bei 5-türigen Angebot	wirkt oft verkaufshemmend	nein	0	1	
Auffällige Pannenstatistik	wertmindernd am Markt	nein	0	1	
Schlechter Reifenzustand /Fehler	wertmindernd am Markt	nein	0	1	
Reparaturanfälligkeit	erheblich wertmindernd am Markt	nein	0	2	
Rostanfälligkeit	erzeugt eine sehr starke Kaufabneigung	nein	0	12	Marktlage 5
Rückrufaktionen	stark wertmindernd, je nach Ursache	nein	0	2	
Saisonfahrzeug	kann ein großer negativer Faktor sein	ja, bei entspr. Käufern	1	1	
Schlechte Fahrzeugstatistiken	wertmindernd am Markt	nein	0	2	
schlechte Verkaufszahlen	wertmindernd am Markt	nein	0	1	
Sicherheitsstatistik	wertmindernd am Markt	nein	0	2	
Spritzfresser	ist ein großer negativer Faktor	nein	0	15	Marktlage 5
Stagnation am Markt	kann evtl. wertmindernd sein	nein	0	2	
Tuningsarbeiten	kann evtl. wertmindernd sein	ja, je nach Alter u. Gechl.	1	1	
Überhang an Gebrauchtfahrzeugen	wertmindernd am Markt	nein	0	15	Marktlage 5
Umbauten der Karosserie	kann ein großer negativer Faktor sein	ja, je nach Alter u. Gechl.	1	2	
Umweltbelastend Fahrzeuge	ist ein großer negativer Faktor	nein	0	15	Marktlage 5
Unfallfreiheit	ist einer der größten negativen Faktoren	nein	0	25	Marktlage 6
vorhandene Beschädigungen	ist einer der größten negativen Faktoren	bei Händlern/Bastlern	1	25	Marktlage 6
vorhandene Lackschäden	wertmindernd am Markt	nein	0	1	
zu großer Motor	wertmindernd am Markt	nein	0	1	
Zu kleiner Motor	wertmindernd am Markt	nein	0	1	
Rote negativ Punkte lösen bis zu den schlechtesten Marktgängigkeiten aus!		max. schwarze Punkte	9	55	
O Punkte hat das marktgängigste Fahrzeug					
Dass heisst, in Stufen wird unterschieden 2-6 aus 55 schwarzen Punkten= 11 er Intervall					
1=beste, 2= gute 3=mittlere, 4=ausreichende, 5=schlechte, 6= sehr schlechte Marktlage					

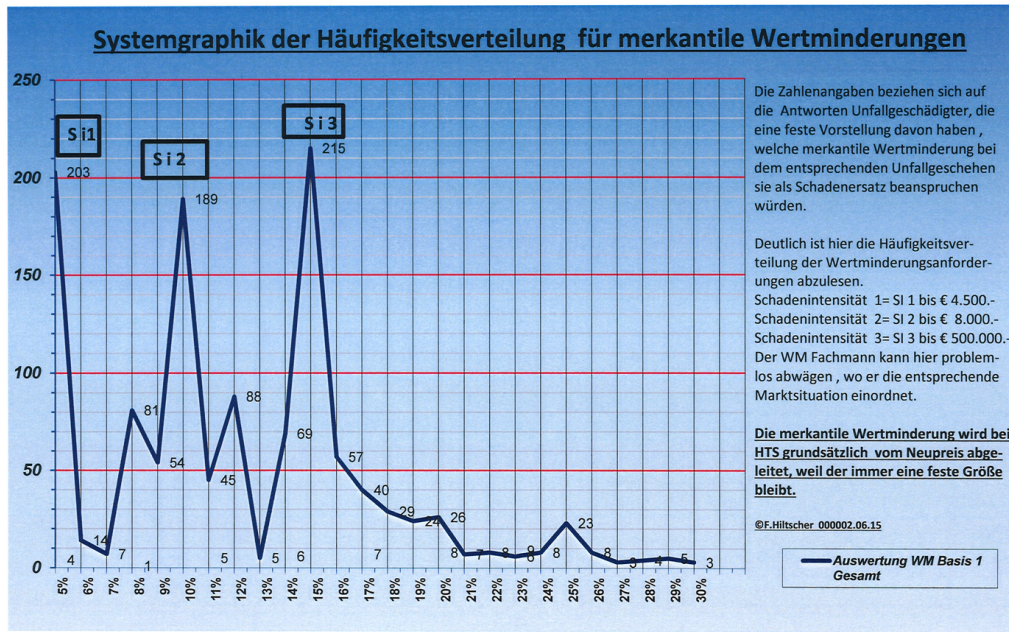
copyright by F. Hiltcher 02.06.2015

Diese Grafik zeigt die 55 marktbeeinflussenden Einzelfaktoren, die in das Punktesystem zur Bestimmung des Marktlagefaktors einfließen. Die Faktoren werden in positive und negative Einflüsse unterteilt und umfassen unter anderem: Fahrzeugart, Fahrzeugalter, Laufleistung, Marke, Modellbeliebtheit, Sonderausstattung, Farbgebung, regionale Nachfrage, Jahreszeit, Zustand, Vorbesitzeranzahl und viele weitere. Jeder Faktor wird mit einem Punkt bewertet. Aus der Gesamtpunktzahl (0 bis 55) ergibt sich die Marktlagestufe: Stufe 1 (beste Marktlage, Faktor 0,7) bis Stufe 6 (sehr schlechte Marktlage, Faktor 1,2). Die Stufen sind in 11er-Intervallen eingeteilt.

Bezug zum vorliegenden Fall: Für den Mercedes G 500 4x4² wurde der Marktlagefaktor 0,9 (mittlere Marktlage, Stufe 3) gewählt. Dies berücksichtigt die hohe Nachfrage und das knappe Angebot bei diesem limitierten Sondermodell. Die Wahl eines mittleren Faktors ist konservativ, da die tatsächliche Marktlage für dieses Fahrzeug eher als gut bis sehr gut einzustufen wäre (Faktor 0,7 oder 0,8), was zu einer noch höheren Wertminderung führen würde.

Anlage 8: Häufigkeitsverteilung der Wertminderungsvorstellungen

Diagramm1

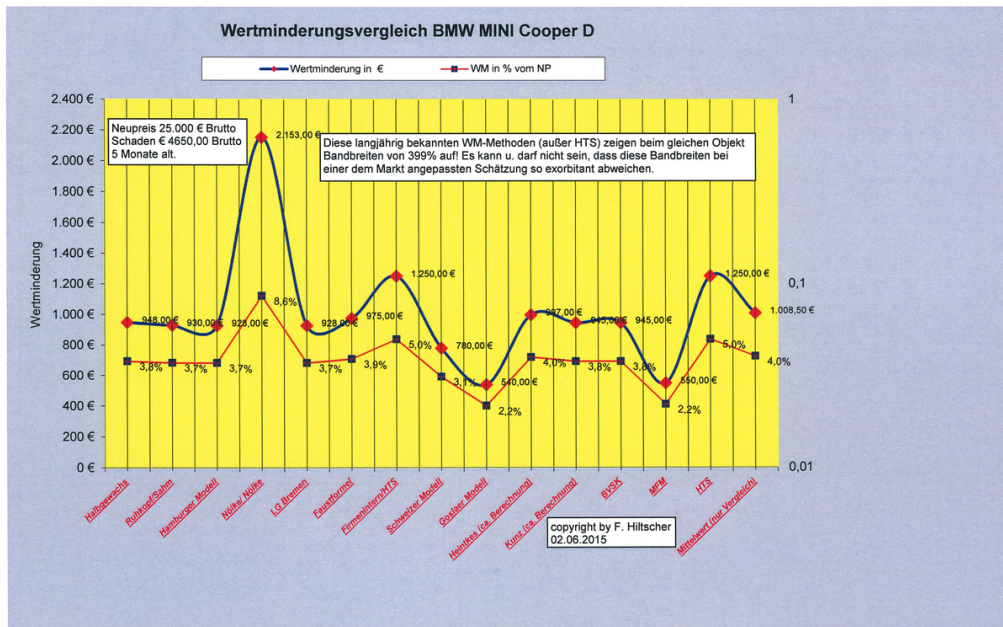


Copyright F. Hiltscher, 02.06.2015

Die Häufigkeitsverteilung zeigt, welche Wertminderungsvorstellungen die 1.231 Befragten der HTS-Marktbefragung geäußert haben, aufgeschlüsselt nach den drei Schadenintensitätsgruppen. Die Verteilung zeigt deutliche Peaks: Bei der Schadenintensitätsgruppe 1 (bis 4.500 EUR) liegt der häufigste Wert bei ca. 10 % des Neupreises, bei SI 2 (4.501–8.000 EUR) bei ca. 13 % und bei SI 3 (ab 8.001 EUR) bei ca. 16 %. Diese empirisch erhobenen Werte bilden die Grundlage für die Normalbereiche der Hilfsmatrizen.

Bezug zum vorliegenden Fall: Die Reparaturkosten von ca. 9.007,38 EUR fallen in die Schadenintensitätsgruppe 3. Der von den Befragten am häufigsten genannte Wertminderungswert für diese Gruppe liegt bei ca. 16 % des Neupreises. Bei einem Neupreis von 230.170 EUR würde dies einer Wertminderung von ca. 36.827 EUR entsprechen. Die von mir geschätzten 8.000 EUR (ca. 3,5 % des Neupreises) liegen damit weit unter dem, was die Marktbefragung als typisch identifiziert hat – ein weiterer Beleg dafür, dass meine Schätzung konservativ ist.

Anlage 9: Wertminderungsvergleich BMW MINI Cooper D



Copyright F. Hiltcher, 02.06.2015

Diese Vergleichsgrafik zeigt die Ergebnisse von 13 verschiedenen Wertminderungsmethoden, angewendet auf dasselbe Fahrzeug: einen BMW MINI Cooper D mit einem Neupreis von 25.000 EUR brutto, einer Schadenssumme von 4.650 EUR brutto und einem Fahrzeugalter von 5 Monaten. Die Ergebnisse der langjährig bekannten Berechnungsmethoden (ohne HTS) weisen eine **Bandbreite von 399 %** auf – von 540 EUR (Goslar Modell, 2,2 % vom NP) bis 2.153 EUR (LG Bremen, 8,6 % vom NP). Die Studienautoren stellen fest: „Diese langjährig bekannten WM-Methoden (außer HTS) zeigen beim gleichen Objekt Bandbreiten von 399 % auf! Es kann u. darf nicht sein, dass diese Bandbreiten bei einer dem Markt angepassten Schätzung so exorbitant abweichen.“

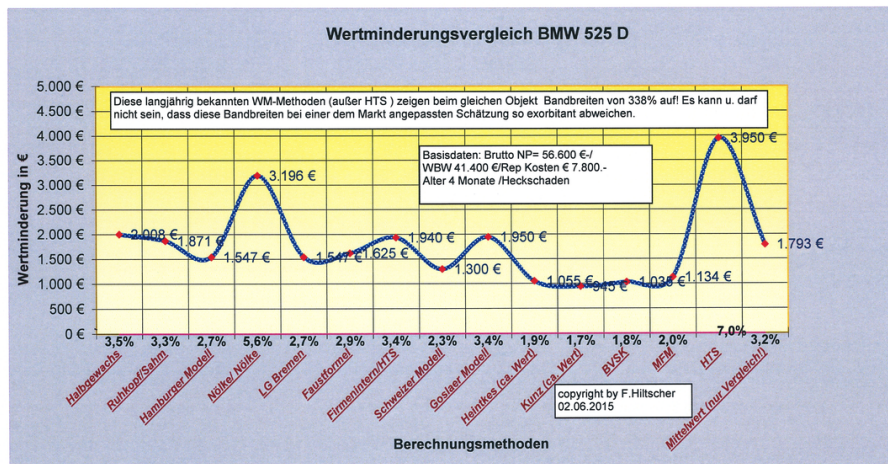
Besonders auffällig ist, dass die Methoden BVSK und MFM nahezu identische Ergebnisse liefern: BVSK 945 EUR (3,8 %) und MFM 945 EUR (3,8 %). Die HTS-Methode ermittelt 1.250 EUR (5,0 %), was dem Mittelwert aller Methoden (1.008,50 EUR) am nächsten kommt.

Bezug zum vorliegenden Fall: Diese Grafik belegt empirisch, dass verschiedene Berechnungsmethoden bei demselben Fahrzeug zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führen. Die Ergebnisgleichheit von BVSK und MFM, die auch im Gerichtsgutachten von Frau Förster festzustellen ist, wird durch diese Vergleichsgrafik als systemimmanentes Phänomen sichtbar – nicht als Bestätigung der Richtigkeit, sondern als Hinweis auf eine gemeinsame methodische Grundlage, die den tatsächlichen Markt nicht abbildet.

Anlage 10: Wertminderungsvergleich BMW 525 D

Wertminderungsvergleich am BMW 525 D

Basisdaten: Brutto Neupreis = 56.600,00 € /WBW=41.400,00€ -/Repkosten 7.800,00 €/ Fahrzeugalter 4 Monate/ Heckschaden

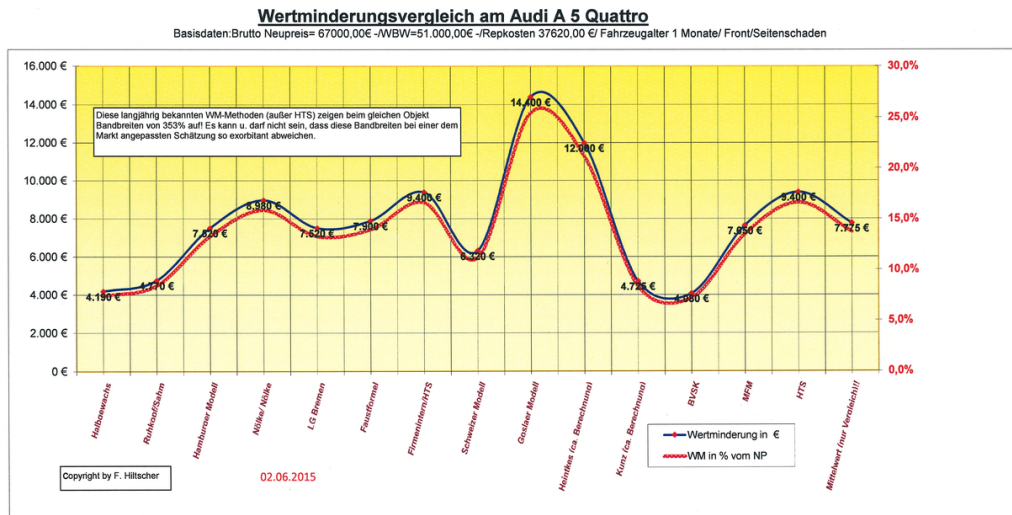


Copyright F. Hiltscher, 02.06.2015

Die zweite Vergleichsgrafik zeigt die Ergebnisse für einen BMW 525 D mit einem Neupreis von 56.600 EUR brutto, einem Wiederbeschaffungswert von 41.400 EUR, Reparaturkosten von 7.800 EUR und einem Fahrzeugalter von 4 Monaten (Heckschaden). Auch hier zeigen die Berechnungsmethoden eine **Bandbreite von 338 %**. Besonders bemerkenswert: Die Methoden BVSX (1.055 EUR, 1,8 %) und MFM (1.036 EUR, 1,8 %) liefern die **niedrigsten Werte aller verglichenen Methoden**. Die HTS-Methode ermittelt mit 3.950 EUR (7,0 %) den höchsten Wert. Der Mittelwert aller Methoden liegt bei 1.793 EUR (3,2 %).

Bezug zum vorliegenden Fall: Diese Grafik verdeutlicht ein Muster, das auch im vorliegenden Fall relevant ist: BVSX und MFM liefern systematisch die niedrigsten Wertminderungsbeträge. Bei einem Fahrzeug mit höherem Neupreis (56.600 EUR) und höheren Reparaturkosten (7.800 EUR) wird die Diskrepanz zwischen den formelbasierten Methoden und der marktgestützten HTS-Methode noch deutlicher. Beim Mercedes G 500 4x4² mit einem Neupreis von 230.170 EUR und Reparaturkosten von ca. 9.007,38 EUR ist diese Diskrepanz noch erheblich größer.

Anlage 11: Wertminderungsvergleich Audi A5 Quattro



Copyright F. Hiltcher, 02.06.2015

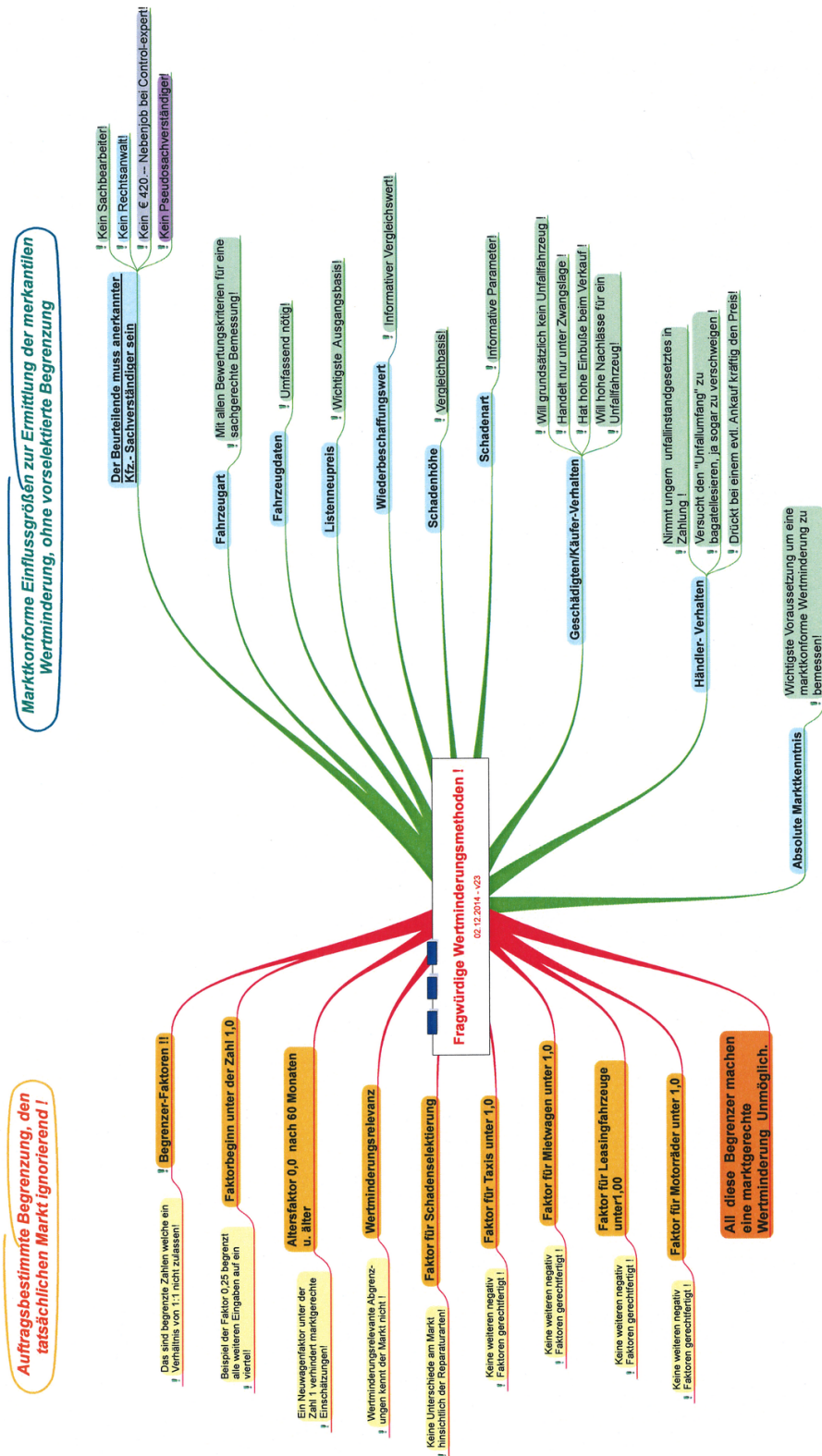
Die dritte Vergleichsgrafik zeigt die Ergebnisse für einen Audi A5 Quattro mit einem Neupreis von 67.000 EUR brutto, einem Wiederbeschaffungswert von 51.000 EUR, Reparaturkosten von 37.620 EUR und einem Fahrzeugalter von nur 1 Monat (Front-/ Seitenschaden). Die Bandbreite der Berechnungsmethoden beträgt **353 %**. Erneut liegen BVSK (4.725 EUR) und MFM (ca. 7.050 EUR) im unteren Bereich, während die HTS-Methode mit 9.400 EUR (ca. 14 %) einen deutlich höheren Wert ermittelt. Die Studienautoren wiederholen ihre Feststellung: „Diese langjährig bekannten WM-Methoden (außer HTS) zeigen beim gleichen Objekt Bandbreiten von 353 % auf!“

Bezug zum vorliegenden Fall: Alle drei Vergleichsgrafiken (Anlagen 9–11) zeigen ein konsistentes Muster: Bei steigendem Fahrzeugwert und steigender Schadenhöhe versagen die formelbasierten Berechnungsmethoden zunehmend. Die Bandbreiten von 338–399 % bei Fahrzeugen im Bereich von 25.000 bis 67.000 EUR lassen erahnen, wie groß die Diskrepanz bei einem Fahrzeug mit einem Neupreis von 230.170 EUR sein muss. Die von der Gerichtssachverständigen ermittelten 4.000 EUR (ca. 1,7 % des Neupreises) liegen

damit weit unter dem, was selbst die niedrigsten Berechnungsmethoden für deutlich günstigere Fahrzeuge ermitteln.

Anlage 12: Systematische Darstellung der Einflussfaktoren bei Berechnungsmethoden

Wie KFZ.-Sachverständige durch vorgegebene Rechenformeln vom tatsächlichen Marktgeschehen abgelenkt werden und sich manipulieren lassen!



copyright by F.Hiltcher 02.06.2015

Manipulierte Wertminderungen.mmp - 02.12.2014 - F. Hiltcher - sv-hiltcher@web.de

Diese Übersichtsgrafik der HTS-Studienautoren stellt systematisch dar, welche Faktoren bei den verschiedenen Berechnungsmethoden zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen können. Die Grafik unterscheidet zwischen einer **marktkonformen Ermittlung** (rechte Seite) und den **fragwürdigen Wertminderungsmethoden** (linke Seite). Auf der linken Seite werden die typischen Begrenzungsmechanismen der Berechnungsmethoden aufgeführt: Begrenzerfaktoren (z. B. 0,25), Faktorbeginn unter 1,0, Altersfaktor von 0,0 nach 60 Monaten, eingeschränkte Wertminderungsrelevanz, Faktoren für Schadenselektierung sowie reduzierte Faktoren für Taxis, Mietwagen, Leasingfahrzeuge und Motorräder – jeweils unter 1,0.

Auf der rechten Seite werden die Voraussetzungen für eine marktkonforme Wertminderungsermittlung dargestellt: umfassende Bewertungskriterien für eine sachgerechte Bemessung, ein informativer Vergleichswert als Ausgangsbasis, die Berücksichtigung von Fahrzeugart, Fahrzeugdaten, Listenneupreis, Wiederbeschaffungswert, Schadenhöhe, Schadenart, Geschädigten-/Käuferverhalten und Händlerverhalten sowie – als wichtigste Voraussetzung – die **absolute Marktkennntnis** des beurteilenden Sachverständigen.

Bezug zum vorliegenden Fall: Die Grafik verdeutlicht, warum die im Gerichtsgutachten verwendeten Methoden BVSK und MFM bei einem Fahrzeug wie dem Mercedes G 500 4x4² zu unrealistisch niedrigen Ergebnissen führen: Beide Methoden verwenden die auf der linken Seite dargestellten Begrenzungsmechanismen, die den tatsächlichen Markt systematisch ausblenden. Die HTS-Methode hingegen orientiert sich an den auf der rechten Seite dargestellten marktkonformen Kriterien und ermöglicht es dem Sachverständigen, seine Marktkennntnis in die Ermittlung einfließen zu lassen.